ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ SÂN BÓNG ĐÁ MINI

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trần Doãn Nhất
MSSV: 170124528
Lớp: ĐK24TTC5

Vĩnh Long, tháng 04 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Trà Vinh và thực hiện chuyên đề "Xây dựng website quản lý sân bóng đá mini" nói riêng, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình từ quý Thầy Cô và bạn bè. Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Đoàn Phước Miền, giảng viên hướng dẫn chuyên đề. Thầy đã luôn tận tâm hỗ trợ, định hướng kiến trúc phần mềm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực phát triển ứng dụng .NET.

Đặc biệt, do đặc thù của chương trình đào tạo trực tuyến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Quản lý học tập đã luôn đồng hành, nhiệt tình hỗ trợ các vấn đề học vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để quá trình học tập của em được diễn ra thông suốt.

Cuối cùng, em vô cùng biết ơn gia đình – chỗ dựa vững chắc về tinh thần, cùng các bạn lớp DK24TTC5 đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ em hoàn thiện đề tài này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất, chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2
1.1. Tổng quan về đề tài 2
1.1.1. Bối cảnh 2
1.1.2. Thực trạng 2
1.2. Tính cấp thiết của đề tài 2
1.2.1 Nhu cầu thực tế 2
1.2.2 Lợi ích hệ thống 2
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 4
2.1. Nền tảng .NET 8 và ASP.NET Core 4
2.1.1. Giới thiệu .NET 8 và ASP.NET Core 4
2.1.2. Ứng dụng ASP.NET Core MVC trong hệ thống 4
2.2. Kiến trúc Clean Architecture 4
2.2.1. Tổng quan về Clean Architecture 4
2.2.2. Các tầng trong hệ thống 5
2.3. Entity Framework Core và SQL Server 6
2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 6
2.3.2. Công nghệ Entity Framework Core (Code-First) 6
2.3.3. Truy vấn dữ liệu với LINQ 6
2.4. Cổng thanh toán VNPay 7
2.4.1. Quy trình tích hợp thanh toán 7
2.4.2. Bảo mật giao dịch 7
2.5. Bảo mật và xác thực hệ thống 7
2.5.1. Bảo mật mật khẩu với Bcrypt 7
2.5.2. Cơ chế xác thực và phân quyền 7
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 9
3.1 Mô tả bài toán và luồng nghiệp vụ 9
3.2 Phân tích ca sử dụng (Use Case) 10
3.2.1. Tác nhân hệ thống 10
3.2.2. Mô tả Use Case “Đặt sân” 12
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) 12

3.3.1. Chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu 13
3.3.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 16
3.3.3. Ràng buộc dữ liệu 16
3.3.4. Kiểm tra dữ liệu đầu vào và ràng buộc nghiệp vụ 16
3.4. Mô hình xử lý thanh toán (Sequence Diagram) 17
3.5. Kiến trúc tổng thể hệ thống 19
3.6. Thiết kế API 20
3.7. Quản lý tài khoản và bảo mật 23
3.7.1. Quy trình đăng ký và đăng nhập 23
3.7.2. Quản lý thông tin cá nhân 23
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24
4.1. Giao diện phía Khách hàng 24
4.2. Giao diện phía Quản trị viên (Admin) 27
4.3. Giao diện quản lý tài khoản 30
4.4. Tài liệu hóa hệ thống (Swagger API) 31
4.5. Đánh giá kết quả đạt được 32
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 33
5.1. Kết luận 33
5.2. Hạn chế 33
5.3. Hướng phát triển 33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc Clean Architecture 5
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan luồng nghiệp vụ 10
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case tổng quát 11
Hình 3.3: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) 13
Hình 3.4: Sequence Diagram thanh toán VNPay 18
Hình 3.5: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống 19
Hình 4.1: Trang chủ và tra cứu sân bóng 24
Hình 4.2: Danh sách sân bóng sau tra cứu 25
Hình 4.3: Chi tiết sân và Form đặt lịch 25
Hình 4.4: Giao diện thanh toán VNPay 26
Hình 4.5: Giao diện lịch sử đặt sân 26
Hình 4.6: Giao diện Dashboard thống kê 27
Hình 4.7: Giao diện quản lý danh sách sân bóng 28
Hình 4.8: Giao diện quản lý ca đá 28
Hình 4.9: Giao diện quản lý lịch biểu (FullCalendar) 29
Hình 4.10: Giao diện quản lý dịch vụ Canteen 29
Hình 4.11: Giao diện Đăng nhập 30
Hình 4.12: Giao diện Đăng ký 30
Hình 4.13: Trang thông tin cá nhân (Profile) 31
Hình 4.14: Giao diện Swagger API 31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: So sánh phương pháp quản lý thủ công và hệ thống đề xuất 3

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng Users (Thông tin người dùng).....13

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng Pitches (Thông tin sân bóng) 14

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng PitchBookings (Lịch đặt sân).....14

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng Services (Danh mục dịch vụ) 15

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng BookingServices (Chi tiết dịch vụ sử dụng) 15

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng PitchMaintenances (Theo dõi bảo trì).....15

Bảng 3.8: Cấu trúc dữ liệu đầu vào (Request Body) 22

Bảng 3.9: Cấu trúc các mã phản hồi (Output Responses).....22

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải thích
API	Application Programming Interface
ASP.NET	Active Server Pages .NET
DTO	Data Transfer Object
EF Core	Entity Framework Core
ERD	Entity Relationship Diagram
HMAC	Hash - based Message Authentication Code
JWT	JSON Web Token
LINQ	Language Integrated Query
MVC	Model - View - Controller
RBAC	Role - Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án thực hiện nghiên cứu và xây dựng hệ thống website quản lý sân bóng mini dựa trên nền tảng .NET 8 và ASP.NET Core MVC. Hệ thống áp dụng kiến trúc phần mềm tiên tiến Clean Architecture, giúp quản lý mã nguồn linh hoạt, phân tách rõ ràng các quy tắc nghiệp vụ, đồng thời dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Các tính năng chính của hệ thống bao gồm: hỗ trợ tra cứu và đặt sân trực tuyến; áp dụng thuật toán kiểm tra chống trùng lịch (Overbooking); tích hợp thanh toán tiền cọc qua cổng VNPay; quản lý lịch biểu tập trung bằng giao diện FullCalendar; và cung cấp hệ thống thống kê, báo cáo doanh thu tự động.

Hệ thống có thể được triển khai thực tế tại các cụm sân bóng quy mô vừa và nhỏ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm người dùng.

Sản phẩm hướng đến mục tiêu số hóa và hiện đại hóa quy trình vận hành cho các cơ sở kinh doanh sân cỏ nhân tạo phong trào tại Việt Nam.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu rèn luyện sức khỏe thông qua các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng đá mini, đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc vận hành và quản lý các cụm sân bóng tại Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn được thực hiện theo phương thức thủ công, dẫn đến nhiều hạn chế như trùng lịch (Overbooking), khó kiểm soát doanh thu và phát sinh rủi ro từ các đơn đặt sân ảo.

Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là một xu thế tất yếu, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa doanh thu và cải thiện trải nghiệm cho cả chủ sân và người sử dụng dịch vụ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng hệ thống phần mềm nền web hoạt động ổn định, nhằm tự động hóa quy trình kiểm tra lịch trống, tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua cổng VNPay và cung cấp bảng điều khiển (Dashboard) hỗ trợ thống kê, báo cáo doanh thu một cách trực quan. Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc Clean Architecture, đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình nghiệp vụ thực tế của cụm sân cỏ nhân tạo và nền tảng ASP.NET Core.

Phạm vi nghiên cứu: Mô hình quản lý cụm sân bóng quy mô vừa và nhỏ (sân 5 người và sân 7 người).

4. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập dữ liệu thực tế thông qua khảo sát; phân tích và thiết kế hệ thống bằng ngôn ngữ mô hình hóa UML (Use Case, ERD); đồng thời thực nghiệm xây dựng hệ thống bằng ngôn ngữ lập trình C# kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh doanh là xu hướng tất yếu, mở rộng từ lĩnh vực bán lẻ sang các dịch vụ thể dục thể thao. Đặc biệt trong phong trào thể thao hiện nay, nhu cầu thuê sân bóng đá mini ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc quản lý cụm sân đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối về thời gian và tài chính, trong khi các phương pháp truyền thống như ghi chép sổ tay hoặc sử dụng phần mềm Excel đã không còn đáp ứng hiệu quả khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng.

1.1.2. Thực trạng

Hiện nay, nhiều sân bóng vẫn quản lý thủ công hoặc bằng Excel, gây ra:

- Trùng lịch đặt sân
- Khó kiểm soát doanh thu
- Thiếu tính chuyên nghiệp

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

1.2.1 Nhu cầu thực tế

Người dùng cần hệ thống:

- Đặt sân nhanh
- Xem lịch trống
- Thanh toán online

Nhu cầu đặt sân tăng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý tự động nhằm hạn chế tình trạng trùng lịch và nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, việc quản lý các dịch vụ đi kèm (Canteen) cũng cần được tích hợp đồng bộ để giúp chủ sân kiểm soát tốt hơn doanh thu, hạn chế thất thoát tài chính và nâng cao trải nghiệm đặt sân cho khách hàng.

1.2.2 Lợi ích hệ thống

So với phương pháp quản lý thủ công (sổ sách, Excel), hệ thống mang lại các lợi ích rõ rệt như sau:

Bảng 1.1: So sánh phương pháp quản lý thủ công và hệ thống đề xuất

Tiêu chí	Phương pháp thủ công	Hệ thống đề xuất
Trùng lịch	Dễ xảy ra sai sót, chồng chéo	Hoàn toàn không xảy ra nhờ kiểm soát tự động
Quản lý	Khó kiểm soát, rời rạc	Dễ dàng, quản lý tập trung trên một nền tảng
Thanh toán	Chủ yếu dùng tiền mặt, khó đối soát	Thanh toán trực tuyến nhanh chóng, minh bạch
Thống kê	Làm thủ công, mất thời gian, dễ sai sót	Tự động cập nhật, báo cáo chính xác 100%
Trải nghiệm	Chậm, phụ thuộc nhiều vào người quản lý	Nhanh chóng, tiện lợi và chủ động cho người dùng

Bảng trên cho thấy hệ thống giúp giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Nền tảng .NET 8 và ASP.NET Core

2.1.1. Giới thiệu .NET 8 và ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng do Microsoft phát triển, cho phép xây dựng các ứng dụng web hiện đại với hiệu năng cao. Framework này hỗ trợ chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS, đồng thời cung cấp các tính năng mạnh mẽ như Dependency Injection, Routing, Middleware và khả năng tích hợp tốt với các công nghệ khác như Entity Framework Core và Swagger.

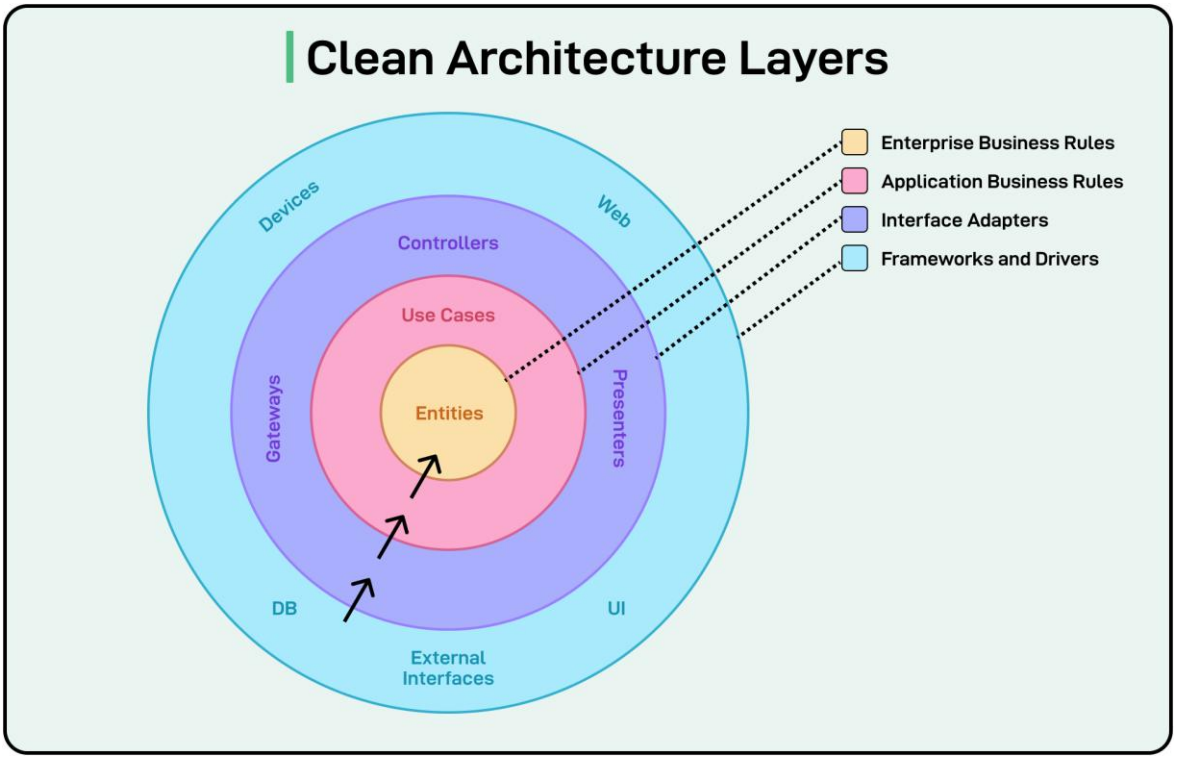
2.1.2. Ứng dụng ASP.NET Core MVC trong hệ thống

Trong dự án này, ASP.NET Core MVC được sử dụng để phát triển hệ thống. Mô hình MVC (Model – View – Controller) giúp phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

2.2. Kiến trúc Clean Architecture

2.2.1. Tổng quan về Clean Architecture

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Clean Architecture nhằm tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ (Domain) khỏi các yếu tố công nghệ bên ngoài như cơ sở dữ liệu hay giao diện người dùng. Cách tiếp cận này giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ kiểm thử và có khả năng thay thế công nghệ mà không ảnh hưởng đến nghiệp vụ cốt lõi.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc Clean Architecture

(Sơ đồ minh họa kiến trúc Clean Architecture được áp dụng trong hệ thống. Các thành phần được tổ chức thành nhiều tầng riêng biệt gồm Domain, Application, Infrastructure và Presentation. Mỗi tầng có trách nhiệm riêng và phụ thuộc theo nguyên tắc hướng vào trong, giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử)

2.2.2. Các tầng trong hệ thống

Kiến trúc Clean Architecture chia hệ thống thành các tầng chính như sau:

Domain Layer: Chứa các thực thể (Entities), interface và các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Đây là tầng trung tâm và không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ nào.

Application Layer: Xử lý các nghiệp vụ thông qua các Service, DTO và Use Case, đóng vai trò trung gian giữa Domain và các tầng bên ngoài.

Infrastructure Layer: Cung cấp các triển khai cụ thể cho các interface trong Domain, bao gồm truy xuất cơ sở dữ liệu, gửi email, tích hợp VNPay, v.v.

Presentation Layer (Web): Là tầng giao diện người dùng, sử dụng ASP.NET Core MVC để hiển thị dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng.

Trong dự án thực tế, các tầng này được tổ chức thành các project riêng biệt như:

- QLSanBong.Domain
- QLSanBong.Application
- QLSanBong.Infrastructure
- QLSanBong.Web
- QLSanBong.API

Việc tách thành nhiều project giúp hệ thống rõ ràng, dễ quản lý và tuân thủ nguyên tắc Dependency Inversion.

2.3. Entity Framework Core và SQL Server

2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Hệ thống sử dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính. Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ do Microsoft phát triển, hỗ trợ lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, ổn định và bảo mật.

2.3.2. Công nghệ Entity Framework Core (Code-First)

Ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống backend. Để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng Entity Framework Core (EF Core) theo phương pháp Code-First.

EF Core là một công cụ ORM (Object-Relational Mapping), cho phép ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các lớp (class) trong C#. Nhờ đó, lập trình viên có thể định nghĩa cấu trúc dữ liệu thông qua mã nguồn, giúp đồng bộ hóa dữ liệu nhanh chóng và hạn chế việc viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

2.3.3. Truy vấn dữ liệu với LINQ

Hệ thống sử dụng LINQ (Language Integrated Query) để thực hiện các truy vấn dữ liệu. LINQ giúp viết truy vấn một cách ngắn gọn, dễ đọc và an toàn hơn so với SQL truyền thống.

Các ứng dụng tiêu biểu của LINQ trong hệ thống bao gồm:

- Truy vấn danh sách sân
- Lọc lịch đặt theo ngày
- Kiểm tra trùng lịch đặt sân

Việc sử dụng EF Core kết hợp với LINQ giúp nâng cao năng suất phát triển và giảm thiểu lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu.

2.4. Cổng thanh toán VNPay

2.4.1. Quy trình tích hợp thanh toán

Hệ thống tích hợp cổng thanh toán VNPay nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền cọc trực tuyến khi đặt sân. VNPay là một trong những cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như QR Code, thẻ ATM nội địa và ví điện tử.

Quy trình thanh toán được thực hiện như sau:

- Người dùng thực hiện đặt sân trên hệ thống
- Hệ thống tạo yêu cầu thanh toán và chuyển hướng đến VNPay
- Người dùng thực hiện thanh toán trên hệ thống VNPay
- VNPay gửi kết quả giao dịch về hệ thống thông qua callback URL

2.4.2. Bảo mật giao dịch

Để đảm bảo tính bảo mật, hệ thống sử dụng thuật toán HMAC-SHA512 để mã hóa dữ liệu trước khi gửi đến VNPay. Phương pháp này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu giao dịch, đồng thời giảm thiểu rủi ro bị giả mạo hoặc thay đổi thông tin trong quá trình truyền tải.

Việc tích hợp VNPay giúp hạn chế tình trạng đặt sân ảo và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

2.5. Bảo mật và xác thực hệ thống

2.5.1. Bảo mật mật khẩu với Bcrypt

Hệ thống không lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần (plain text) nhằm tránh rủi ro rò rỉ dữ liệu. Thay vào đó, thuật toán băm BCrypt được sử dụng để mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Phương pháp này giúp tăng cường bảo mật và chống lại các cuộc tấn công phổ biến như Brute-force hoặc Rainbow Table.

2.5.2. Cơ chế xác thực và phân quyền

Hệ thống sử dụng cơ chế Authentication của ASP.NET Core (như Cookie Authentication hoặc Identity) để quản lý phiên đăng nhập của người dùng một cách an toàn.

Bên cạnh đó, cơ chế phân quyền (Role-Based Access Control – RBAC) được triển khai nhằm phân tách rõ ràng quyền hạn giữa các nhóm người dùng, chẳng hạn như khách hàng và quản trị viên. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập hiệu quả trong hệ thống.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

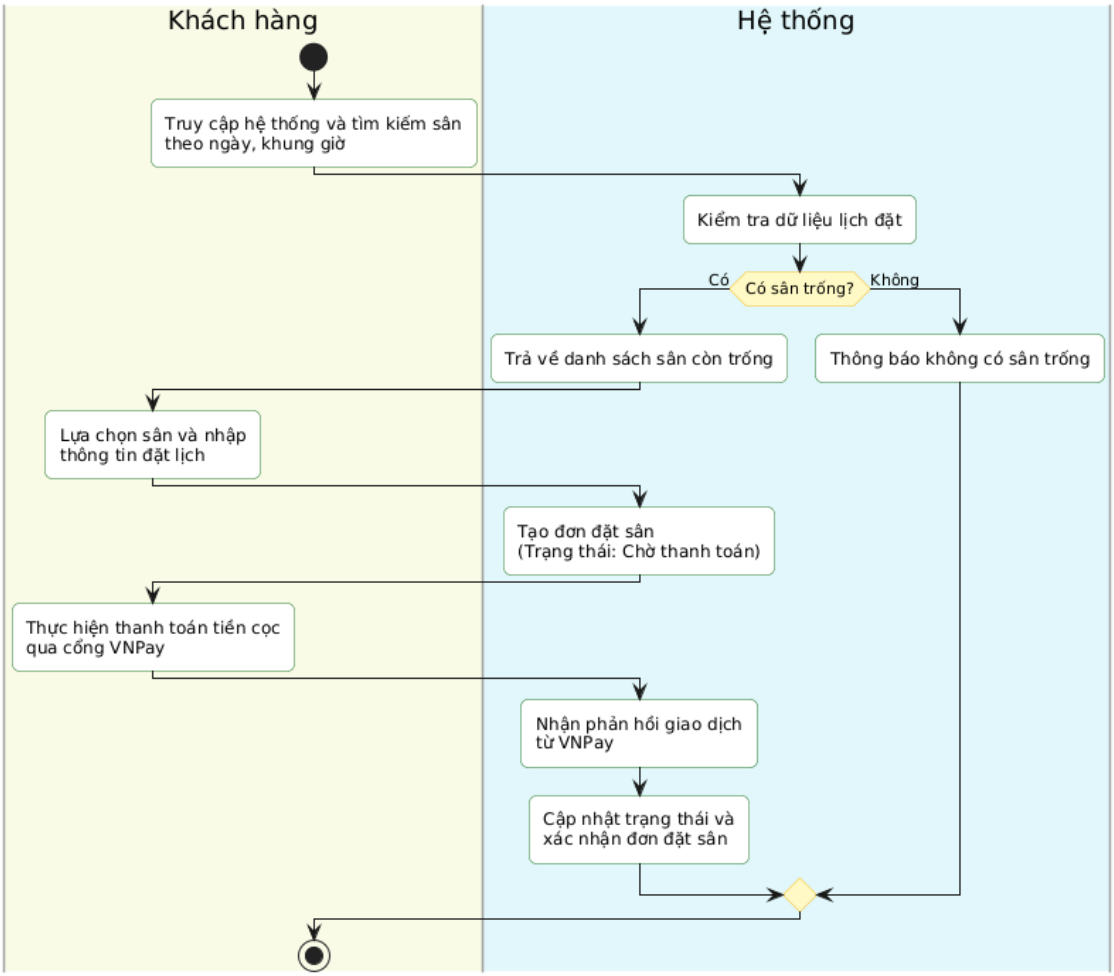
Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ nền tảng được sử dụng trong hệ thống. Dựa trên những cơ sở đó, Chương 3 tập trung vào việc phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và hiện thực hóa các chức năng chính.

3.1 Mô tả bài toán và luồng nghiệp vụ

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết hiệu quả bài toán quản lý và đặt sân bóng đá mini một cách tự động và hiệu quả. Trong thực tế, việc quản lý thủ công thường dẫn đến các vấn đề như trùng lịch (Overbooking), thất thoát doanh thu và khó kiểm soát các dịch vụ đi kèm. Hệ thống cho phép khách hàng tra cứu sân trống theo thời gian thực, thực hiện đặt lịch và thanh toán tiền cọc trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cung cấp giao diện quản trị (Dashboard) giúp quản trị viên theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của sân.

Luồng nghiệp vụ chính của hệ thống được thể hiện chi tiết qua Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) tại **Hình 3.1**, bao gồm các bước phối hợp giữa người dùng và hệ thống như sau:

- Khách hàng truy cập hệ thống và tìm kiếm sân theo ngày, khung giờ.
- Hệ thống kiểm tra và trả về danh sách sân còn trống.
- Khách hàng lựa chọn sân và nhập thông tin đặt lịch.
- Hệ thống tạo đơn đặt sân (trạng thái chờ thanh toán).
- Khách hàng thực hiện thanh toán tiền cọc qua cổng VNPay.
- Hệ thống nhận phản hồi giao dịch, cập nhật trạng thái và xác nhận đơn đặt sân thành công.



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan luồng nghiệp vụ

(Sơ đồ thể hiện luồng xử lý chính của hệ thống từ khi người dùng truy cập, tìm kiếm sân, đặt lịch đến khi thanh toán. Các bước được thực hiện tuần tự và có sự tương tác giữa người dùng và hệ thống nhằm đảm bảo quá trình đặt sân diễn ra chính xác)

3.2 Phân tích ca sử dụng (Use Case)

3.2.1. Tác nhân hệ thống

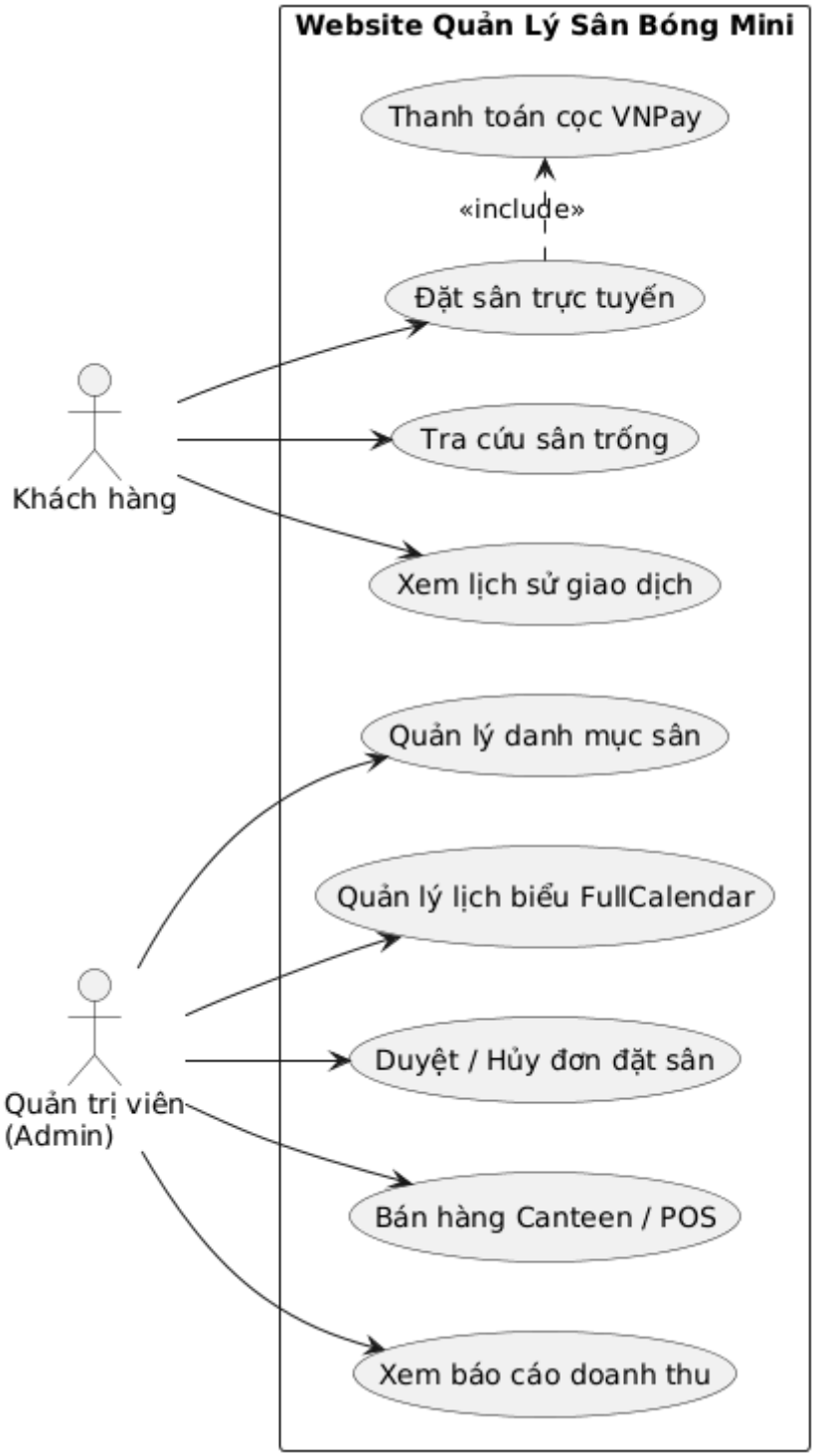
Hệ thống có hai tác nhân chính:

Khách hàng:

- Tìm kiếm sân theo ngày và giờ
- Xem thông tin chi tiết sân
- Thực hiện đặt sân
- Thanh toán tiền cọc
- Xem lịch sử đặt sân

Quản trị viên (Admin):

- Quản lý danh sách sân bóng
- Quản lý lịch đặt sân (Calendar)
- Duyệt và cập nhật trạng thái đơn đặt sân
- Quản lý dịch vụ Canteen
- Xem báo cáo doanh thu



Hình 3.2: Sơ đồ Use Case tổng quát

(Sơ đồ Use Case mô tả các tác nhân chính của hệ thống gồm Khách hàng và Quản trị viên, cùng với các chức năng tương ứng như đặt sân, thanh toán, quản lý sân và thống kê. Sơ đồ giúp hình dung rõ phạm vi chức năng của hệ thống)

3.2.2. Mô tả Use Case "Đặt sân"

Actor: Khách hàng

Mô tả: Người dùng thực hiện đặt sân theo thời gian mong muốn

Tiền điều kiện: Người dùng đã truy cập hệ thống

Hậu điều kiện: Tạo thành công đơn đặt sân

Luồng chính:

- Người dùng chọn sân
- Nhập thông tin đặt sân
- Xác nhận đặt sân
- Thanh toán tiền cọc

Luồng thay thế:

- Nếu sân đã có người đặt → hệ thống thông báo lỗi

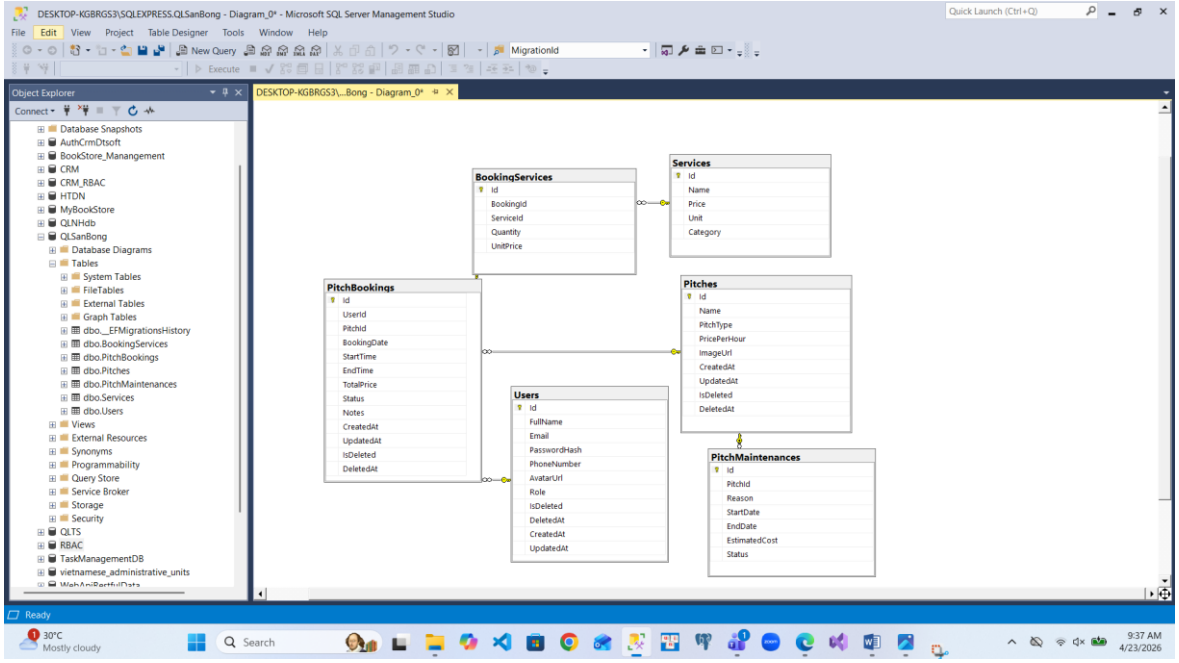
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database), sử dụng SQL Server làm hệ quản trị chính.

Các bảng dữ liệu được xây dựng theo nguyên tắc chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu dư thừa dữ liệu.

Sơ đồ ERD thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống được trình bày trong **Hình 3.3**.

Hệ thống quản lý sân bóng đá mini được thiết kế với cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu, áp dụng các chuẩn thiết kế hiện đại như Soft Delete và Auditable nhằm phục vụ tốt nhất cho việc truy xuất và bảo trì dữ liệu trên nền tảng .NET 8.



Hình 3.3: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

(Sơ đồ ERD thể hiện cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm các bảng như Users, Pitches, PitchBookings, Services,... và mối quan hệ giữa chúng. Sơ đồ giúp đảm bảo thiết kế dữ liệu chặt chẽ, tránh dư thừa và hỗ trợ truy vấn hiệu quả)

3.3.1. Chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng Users (Thông tin người dùng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính (Primary Key)
2	FullName	NVARCHAR(100)	Họ và tên đầy đủ
3	Email	VARCHAR(150)	Địa chỉ Email (Dùng đăng nhập)
4	PasswordHash	NVARCHAR(MAX)	Mật khẩu đã được mã hóa
5	PhoneNumber	VARCHAR(15)	Số điện thoại (VD: 0907011886)
6	Role	INT	Vai trò (0: Admin, 1: Customer)
7	IsDeleted	BIT	Cờ đánh dấu xóa mềm

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng Pitches (Thông tin sân bóng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính
2	Name	NVARCHAR(100)	Tên sân (VD: Sân A1)
3	PitchType	NVARCHAR(50)	Loại sân (5 người, 7 người)
4	PricePerHour	DECIMAL(18,2)	Đơn giá thuê theo giờ
5	ImageUrl	VARCHAR(MAX)	Ảnh minh họa sân

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng PitchBookings (Lịch đặt sân)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính
2	UserId	Guid	Mã khách hàng (FK)
3	PitchId	Guid	Mã sân bóng (FK)
4	BookingDate	DATETIME2	Ngày thuê sân
5	StartTime	TIME	Giờ bắt đầu
6	EndTime	TIME	Giờ kết thúc
7	TotalPrice	DECIMAL(18,2)	Tổng tiền thanh toán
8	Status	INT	Trạng thái đơn đặt

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng Services (Danh mục dịch vụ)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính
2	Name	NVARCHAR(100)	Tên dịch vụ (Nước, Áo...)
3	Price	DECIMAL(18,2)	Đơn giá dịch vụ
4	Unit	NVARCHAR(20)	Đơn vị tính

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng BookingServices (Chi tiết dịch vụ sử dụng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính
2	BookingId	Guid	Mã đơn đặt sân (FK)
3	ServiceId	Guid	Mã dịch vụ (FK)
4	Quantity	INT	Số lượng dùng
5	UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Giá bán tại thời điểm đó

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng PitchMaintenances (Theo dõi bảo trì)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
1	Id	Guid	Khóa chính
2	PitchId	Guid	Mã sân cần bảo trì (FK)
3	Reason	NVARCHAR(250)	Lý do bảo trì sân
4	StartDate	DATETIME2	Ngày bắt đầu bảo trì
5	EndDate	DATETIME2	Ngày dự kiến kết thúc
6	Status	INT	Trạng thái bảo trì

3.3.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

Các thực thể trong hệ thống có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu nghiệp vụ:

- **Users và PitchBookings (1-N):** Một người dùng có thể thực hiện nhiều lượt đặt sân.
- **Pitches và PitchBookings (1-N):** Một sân bóng có thể được đặt tại nhiều khung giờ khác nhau bởi nhiều khách hàng.
- **Pitches và PitchMaintenances (1-N):** Một sân bóng có thể có nhiều đợt bảo trì, sửa chữa trong quá trình vận hành.
- **PitchBookings và BookingServices (1-N):** Một đơn đặt sân có thể kèm theo nhiều dịch vụ bổ sung như nước uống, thuê bóng.
- **Services và BookingServices (1-N):** Một loại dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn đặt sân khác nhau.

3.3.3. Ràng buộc dữ liệu

- Không cho phép đặt trùng lịch sân.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ.

3.3.4. Kiểm tra dữ liệu đầu vào và ràng buộc nghiệp vụ

Để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình đặt sân, hệ thống áp dụng các quy tắc kiểm tra (validation) đối với dữ liệu đầu vào như sau:

- Không cho phép người dùng đặt sân với thời gian trong quá khứ so với thời điểm hiện tại của hệ thống.
- Thời gian kết thúc (EndTime) phải lớn hơn thời gian bắt đầu (StartTime). Trường hợp không hợp lệ, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và trả về thông báo lỗi.
- Không cho phép đặt sân trùng khung giờ đã được đặt trước đó (Overbooking).

- Kiểm tra định dạng và tính hợp lệ của các trường dữ liệu đầu vào như ngày, giờ và mã sân (pitchId).

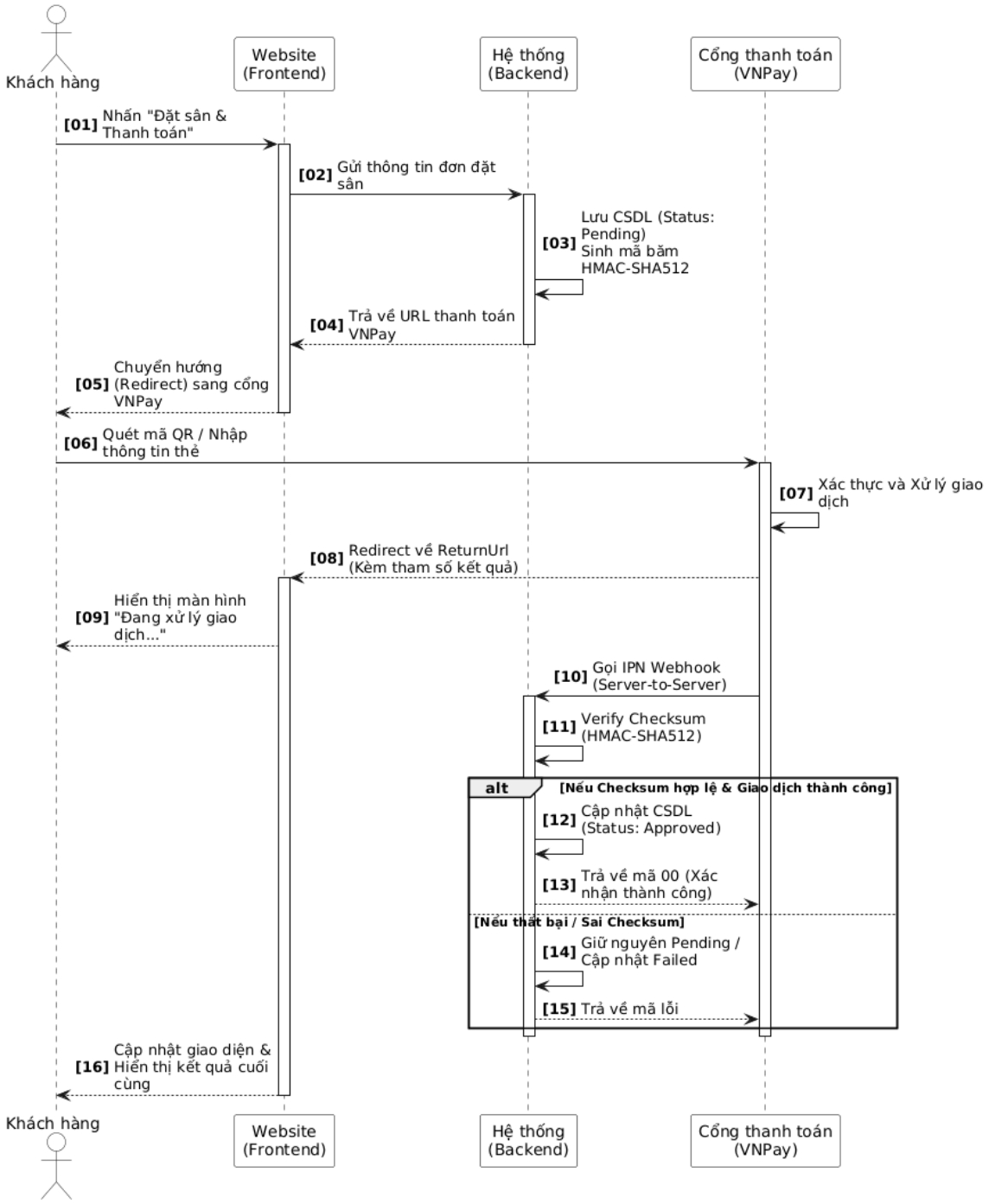
Các quy tắc này được xử lý tại tầng Application thông qua các Service nhằm đảm bảo tuân thủ kiến trúc Clean Architecture và tách biệt rõ ràng giữa xử lý nghiệp vụ và giao diện người dùng.

3.4. Mô hình xử lý thanh toán (Sequence Diagram)

Quy trình thanh toán được thực hiện thông qua cổng VNPay nhằm đảm bảo tính bảo mật và chính xác của giao dịch.

Trình tự xử lý:

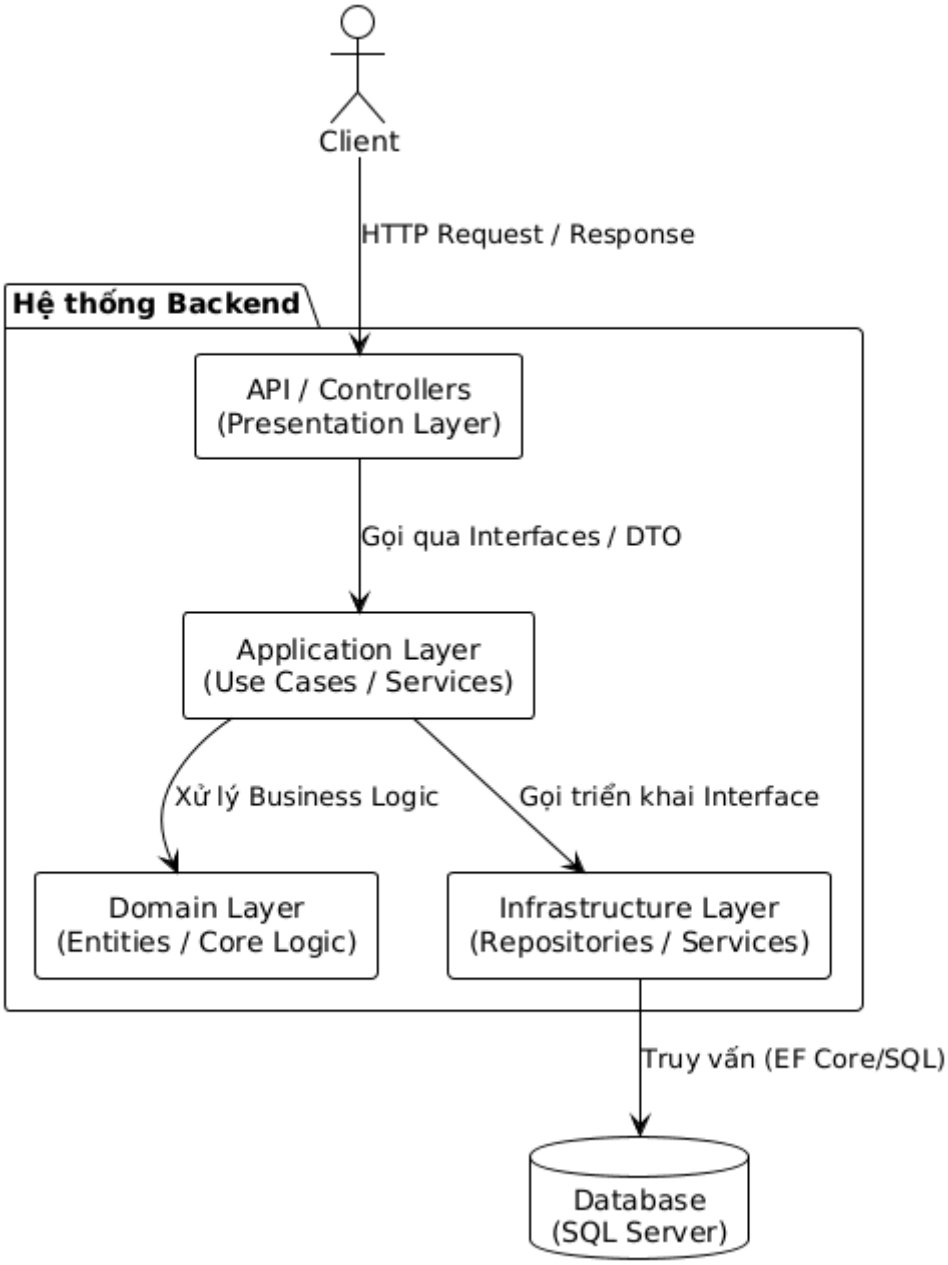
- Khách hàng xác nhận thanh toán
- Hệ thống tạo yêu cầu gửi đến VNPay
- VNPay hiển thị giao diện thanh toán
- Người dùng thực hiện thanh toán
- VNPay gửi kết quả về hệ thống (callback URL)
- Hệ thống kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512
- Cập nhật trạng thái đơn là “Đã thanh toán”



Hình 3.4: Sequence Diagram thanh toán VNPay

(Sơ đồ trình tự mô tả quá trình xử lý thanh toán giữa người dùng, hệ thống và cổng VNPay. Các bước bao gồm gửi yêu cầu thanh toán, xử lý giao dịch và nhận kết quả phản hồi nhằm cập nhật trạng thái đơn đặt sân)

3.5. Kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 3.5: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc nhiều tầng dựa trên nguyên lý của Clean Architecture, nhằm đảm bảo tính tách biệt giữa các thành phần, dễ bảo trì và mở rộng.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm các thành phần chính như sau:

- Client (Frontend): Là giao diện người dùng, cho phép khách hàng và quản trị viên tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web.

- API (Presentation Layer): Tiếp nhận yêu cầu từ Client, xử lý routing và chuyển tiếp đến tầng nghiệp vụ thông qua các Controller.
- Application Layer: Chứa các Service và Use Case, thực hiện xử lý logic nghiệp vụ như đặt sân, kiểm tra trùng lịch và xử lý thanh toán.
- Domain Layer: Chứa các thực thể (Entities) và các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.
- Infrastructure Layer: Cung cấp các triển khai cụ thể như truy cập cơ sở dữ liệu, tích hợp VNPay và các dịch vụ bên ngoài.
- Database (SQL Server): Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, sân bóng, lịch đặt và dịch vụ.

Luồng xử lý tổng thể của hệ thống được mô tả như sau: khi người dùng thực hiện một thao tác từ phía Client, yêu cầu sẽ được gửi đến API. Tại đây, hệ thống sẽ chuyển tiếp đến tầng Application để xử lý nghiệp vụ, sau đó truy xuất hoặc ghi dữ liệu thông qua tầng Infrastructure vào cơ sở dữ liệu. Kết quả xử lý sẽ được trả ngược lại cho Client để hiển thị cho người dùng.

Việc áp dụng kiến trúc này giúp hệ thống đảm bảo tính độc lập giữa các tầng, giảm sự phụ thuộc và nâng cao khả năng kiểm thử cũng như mở rộng trong tương lai.

3.6. Thiết kế API

Hệ thống cung cấp các API theo chuẩn RESTful, phục vụ cho ứng dụng web (Frontend) và có khả năng mở rộng tích hợp cho ứng dụng di động (Mobile App) trong tương lai. Các API được phân tách rõ ràng theo quyền hạn của người dùng. Một số API tiêu biểu bao gồm:

- GET /api/pitch/bookings/available-pitches: Truy vấn danh sách các sân bóng đang còn trống.
- POST /api/pitch/bookings/my-bookings: Khách hàng thực hiện tạo mới một đơn đặt sân.
- PUT /api/pitch/bookings/my-bookings/{id}/cancel: Khách hàng thực hiện hủy đơn đặt sân của mình.

- GET /api/pitch/bookings/admin/all: Quản trị viên truy xuất toàn bộ danh sách đơn đặt sân trên hệ thống.
- PUT /api/pitch/bookings/admin/status: Quản trị viên cập nhật trạng thái của đơn đặt sân.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Clean Architecture, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các tầng và dễ dàng mở rộng, bảo trì trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm tra trùng lịch dựa trên khoảng thời gian (StartTime – EndTime), đảm bảo tại một thời điểm, một sân chỉ có tối đa một đơn đặt hợp lệ.

Ví dụ minh họa: Đặc tả chi tiết API Đặt sân (Create Booking)

Để làm rõ hơn về tiêu chuẩn giao tiếp dữ liệu giữa Client và Server, báo cáo trích xuất đặc tả chi tiết cho API cốt lõi nhất phía khách hàng: **API Đặt sân** (POST /api/pitch/bookings/my-bookings). API này đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu, xử lý logic kiểm tra trùng lịch (Overbooking) và khởi tạo đơn hàng chờ thanh toán.

Yêu cầu xác thực (Authorization): Bắt buộc truyền JWT Token vào Header (Authorization: Bearer {token}).

Bảng 3.8: Cấu trúc dữ liệu đầu vào (Request Body)

Tham số (Field)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
pitchId	Guid	Có	Mã định danh của sân bóng cần đặt
bookingDate	Date	Có	Ngày đặt sân (Định dạng: YYYY-MM-DD)
startTime	Time	Có	Thời gian bắt đầu ca đá (Định dạng: HH:mm)
endTime	Time	Có	Thời gian kết thúc ca đá (Định dạng: HH:mm)
note	String	Không	Ghi chú thêm của khách hàng (nếu có)

Bảng 3.9: Cấu trúc các mã phản hồi (Output Responses)

HTTP Status	Trạng thái	Ý nghĩa và Cấu trúc dữ liệu trả về
200 OK	Thành công	Hệ thống đã tạo đơn thành công. Phản hồi trả về thông tin đơn đặt (bao gồm bookingId và totalPrice) để Client chuyển tiếp sang VNPay.
400 Bad Request	Lỗi dữ liệu	Yêu cầu không hợp lệ do vi phạm nghiệp vụ. Trả về thông báo lỗi (VD: *"Khung giờ này đã có người đặt"*).
401 Unauthorized	Lỗi xác thực	Người dùng chưa đăng nhập hoặc JWT Token đã hết hạn.
500 Internal Error	Lỗi hệ thống	Lỗi phát sinh từ phía máy chủ trong quá trình thao tác với cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc JSON thực tế truyền lên (Payload):

```
{
  "pitchId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "bookingDate": "2026-04-25",
  "startTime": "18:00",
  "endTime": "19:30",
```

"note": "Chuẩn bị sẵn 2 bình nước trà đá"

}

3.7. Quản lý tài khoản và bảo mật

3.7.1. Quy trình đăng ký và đăng nhập

- Đăng ký: Kiểm tra trùng email, mã hóa mật khẩu trước khi lưu, gửi email xác thực tài khoản
- Đăng nhập: Xác thực thông tin, cấp JWT token, giới hạn số lần đăng nhập sai

3.7.2. Quản lý thông tin cá nhân

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử đặt sân.

- Cho phép đổi mật khẩu
- Cập nhật thông tin (tên, số điện thoại,…)
- Xem lịch sử đặt sân và trạng thái đơn

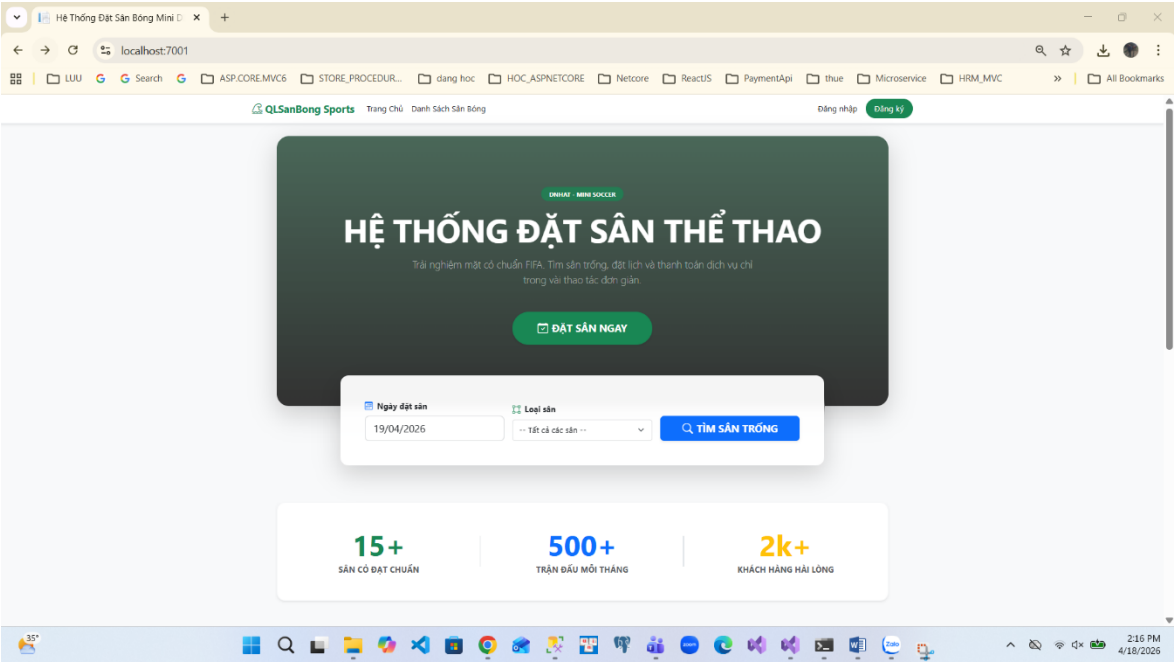
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm với dữ liệu thực tế và cho kết quả ổn định. Thời gian phản hồi trung bình dưới 1 giây đối với các thao tác chính như tra cứu sân, đặt sân và xử lý thanh toán.

Dưới đây là các giao diện và kết quả đạt được của hệ thống:

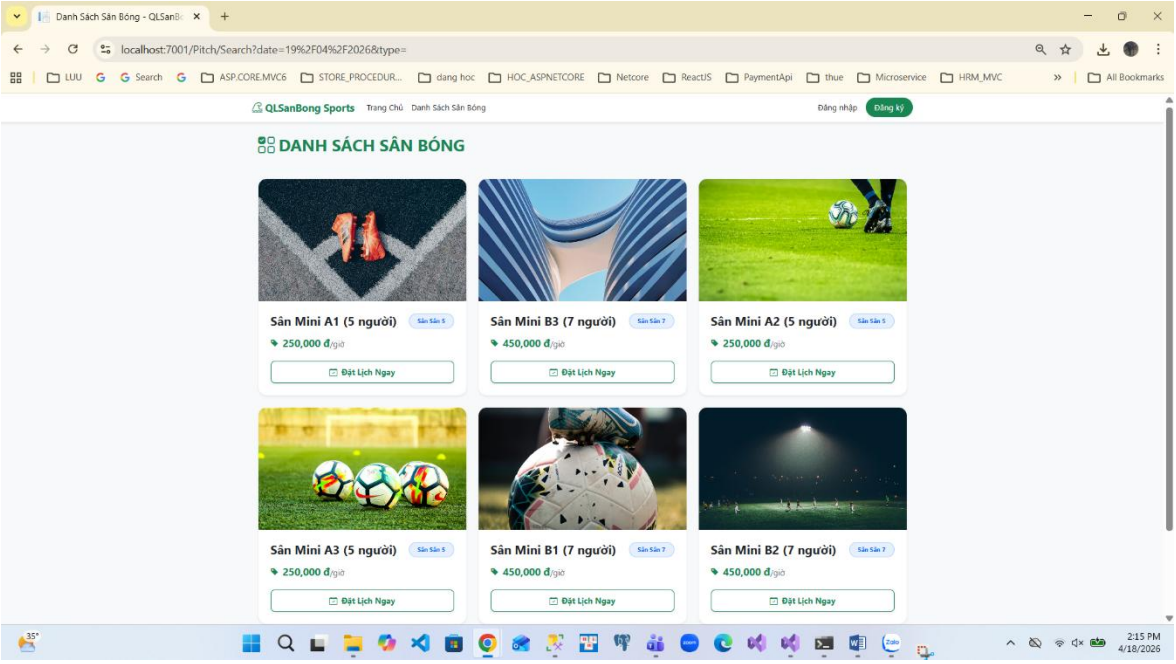
4.1. Giao diện phía Khách hàng

Giao diện phía khách hàng được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và đặt sân.



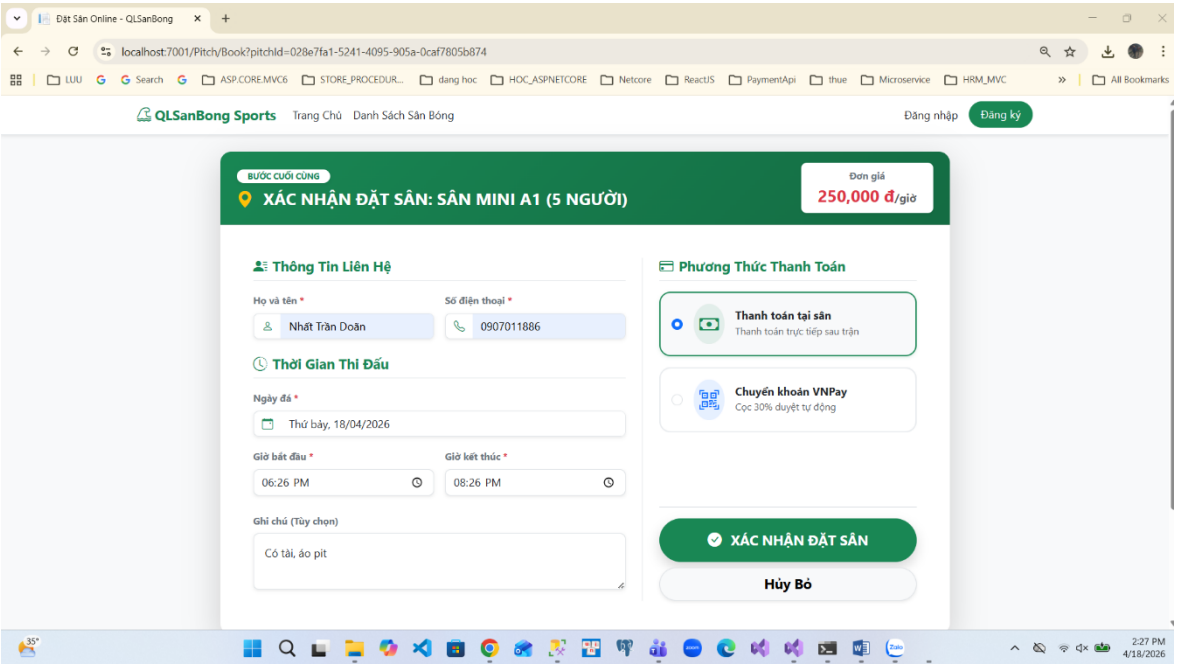
Hình 4.1: Trang chủ và tra cứu sân bóng

(Giao diện trang chủ cho phép người dùng xem danh sách sân và thực hiện tìm kiếm theo ngày và khung giờ. Đây là điểm bắt đầu cho quá trình đặt sân)



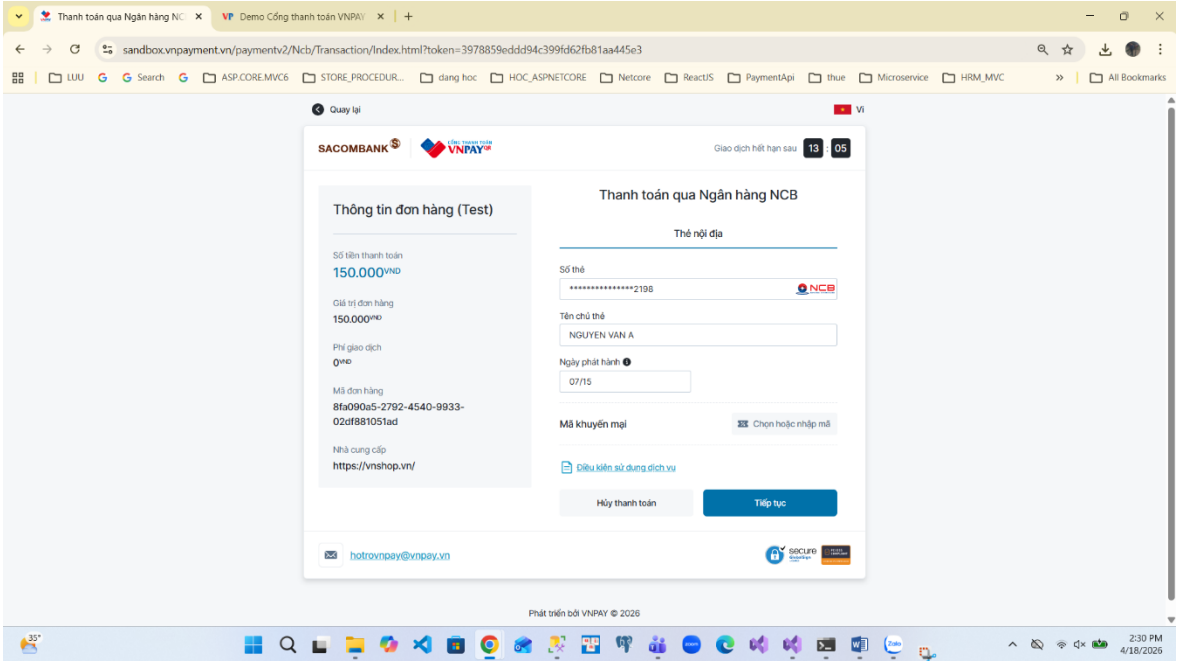
Hình 4.2: Danh sách sân bóng sau tra cứu

(Hiển thị kết quả các sân còn trống sau khi người dùng thực hiện tìm kiếm. Người dùng có thể lựa chọn sân phù hợp dựa trên thời gian và giá cả)



Hình 4.3: Chi tiết sân và Form đặt lịch

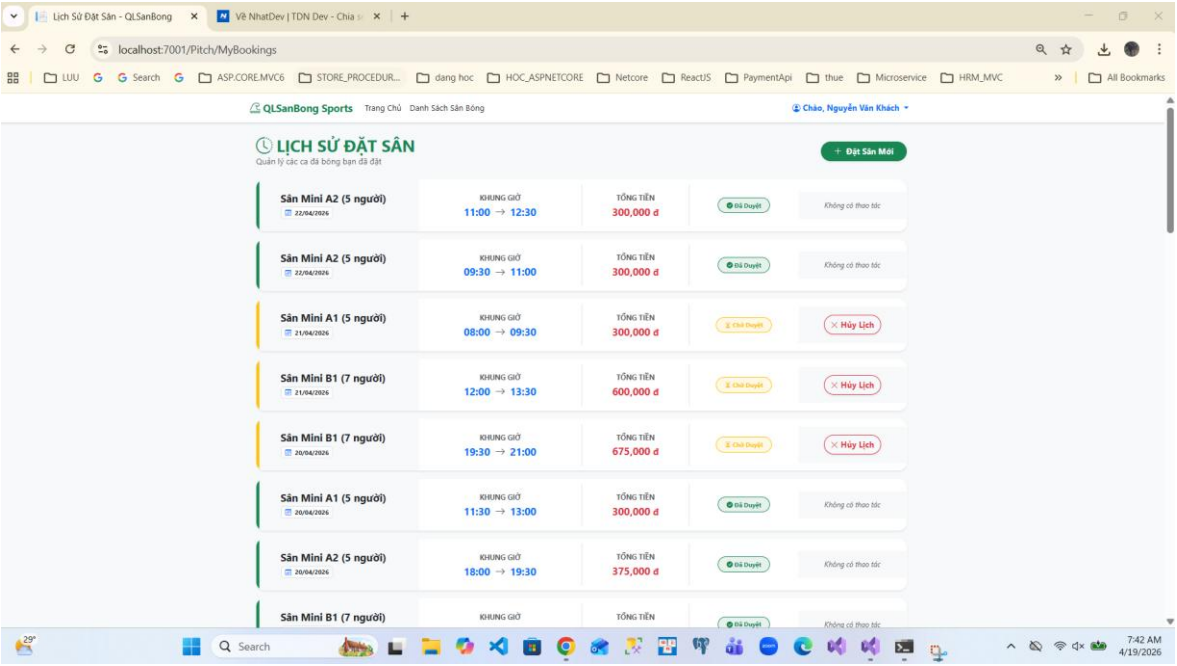
(Giao diện cung cấp thông tin chi tiết về sân và biểu mẫu đặt lịch. Người dùng nhập thông tin cần thiết và xác nhận để tiến hành đặt sân)



Hình 4.4: Giao diện thanh toán VNPay

(Người dùng được chuyển đến cổng thanh toán VNPay để thực hiện thanh toán tiền cọc. Hệ thống đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán)

Người dùng có thể theo dõi lại các đơn đã đặt thông qua chức năng lịch sử.



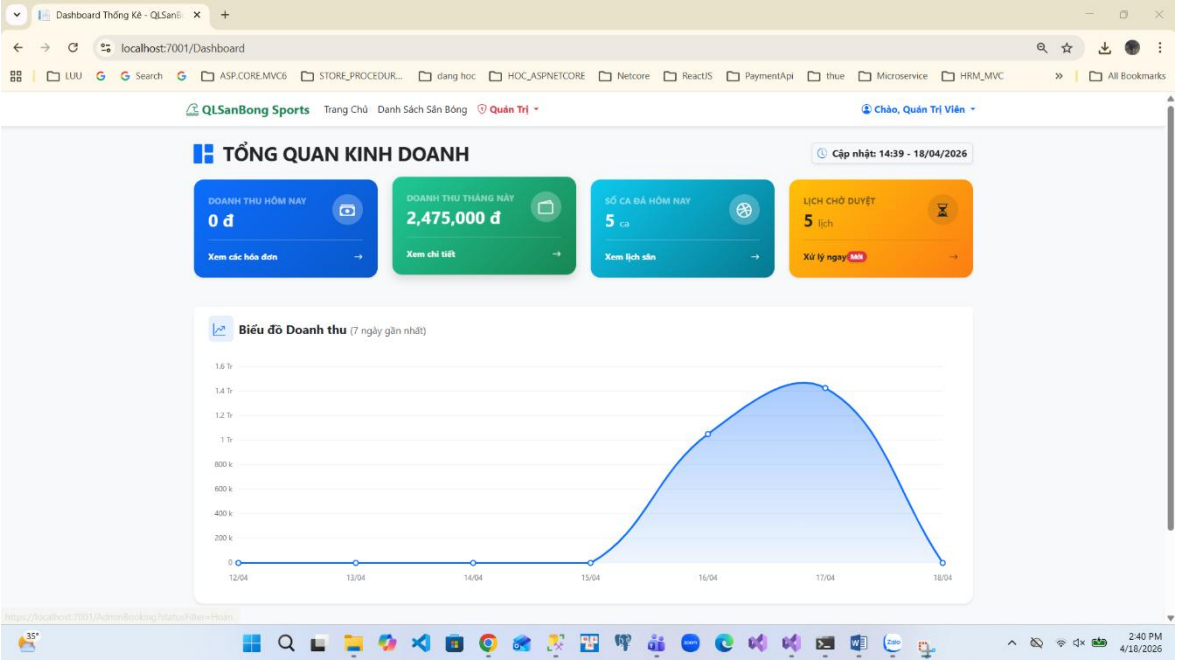
Hình 4.5: Giao diện lịch sử đặt sân

(Hiển thị danh sách các đơn đặt sân trước đó của người dùng, bao gồm thông tin thời gian, sân và trạng thái đơn giúp dễ dàng theo dõi)

4.2. Giao diện phía Quản trị viên (Admin)

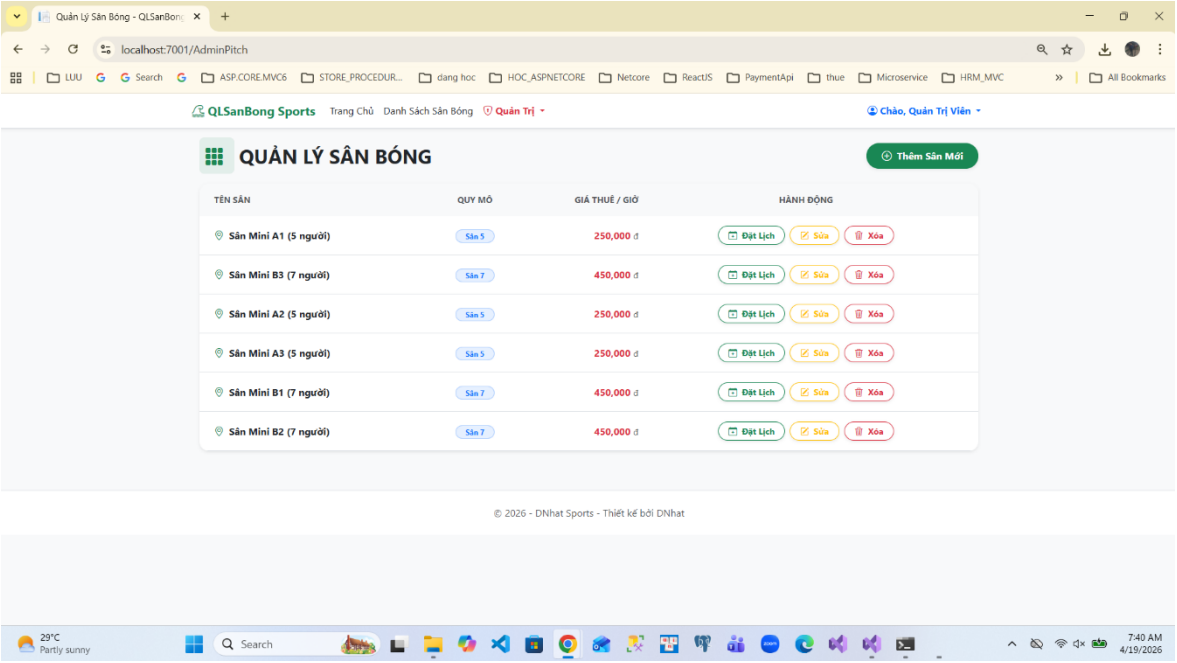
Hệ thống cung cấp giao diện quản trị nhằm hỗ trợ người quản lý theo dõi và điều hành hoạt động hiệu quả.

Các chức năng quản trị được triển khai đầy đủ nhằm hỗ trợ vận hành hệ thống hiệu quả, bao gồm quản lý sân, quản lý lịch và dịch vụ.



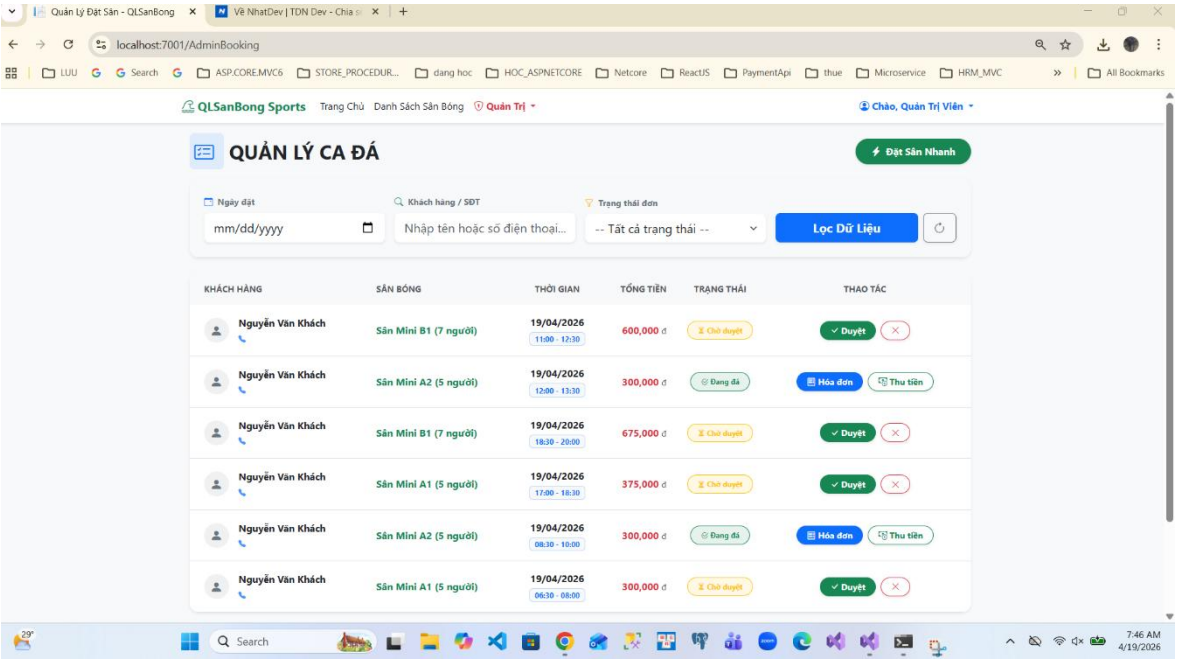
Hình 4.6: Giao diện Dashboard thống kê

(Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động hệ thống như doanh thu, số lượng đơn và tình trạng sử dụng sân thông qua biểu đồ trực quan)



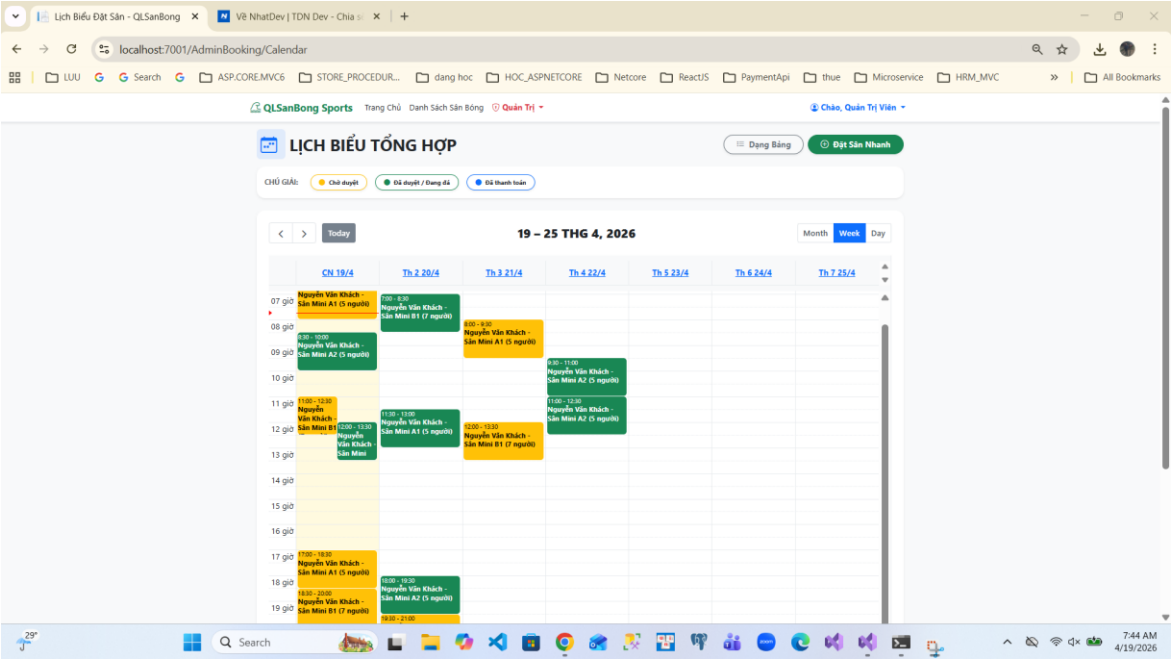
Hình 4.7: Giao diện quản lý danh sách sân bóng

(Cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin các sân bóng trong hệ thống)



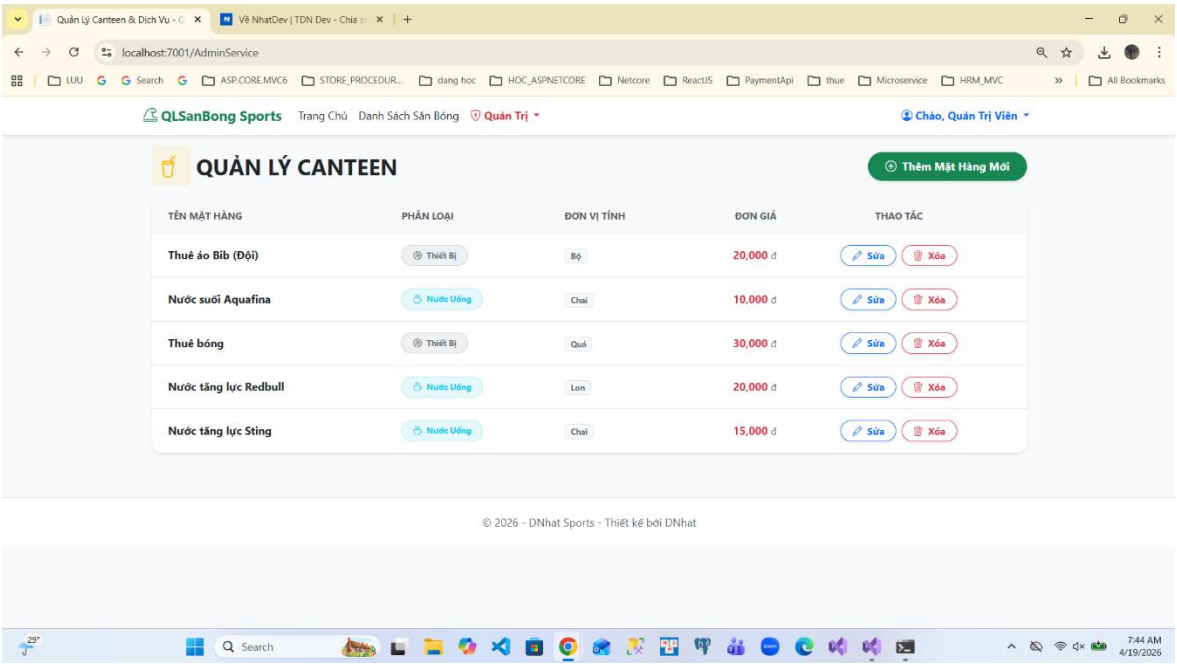
Hình 4.8: Giao diện quản lý ca đá

(Hiển thị danh sách các ca đặt sân, hỗ trợ quản trị viên theo dõi, duyệt và cập nhật trạng thái đơn đặt)



Hình 4.9: Giao diện quản lý lịch biểu (FullCalendar)

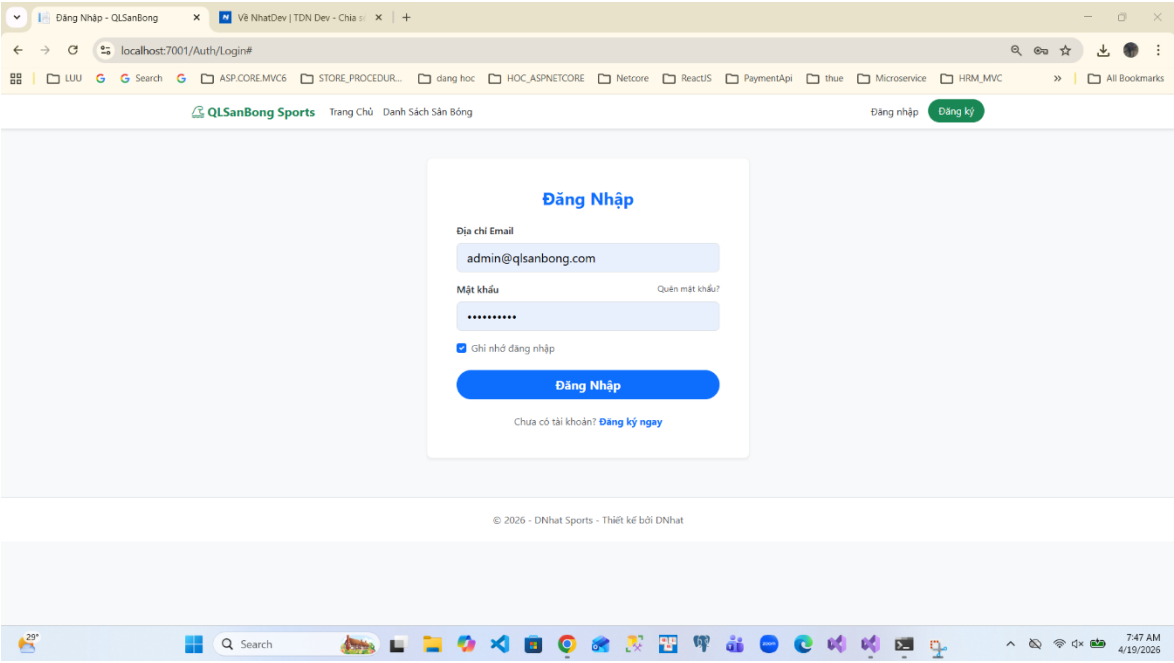
(Hiển thị lịch đặt sân theo dạng bảng thời gian trực quan, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý lịch hoạt động của sân)



Hình 4.10: Giao diện quản lý dịch vụ Canteen

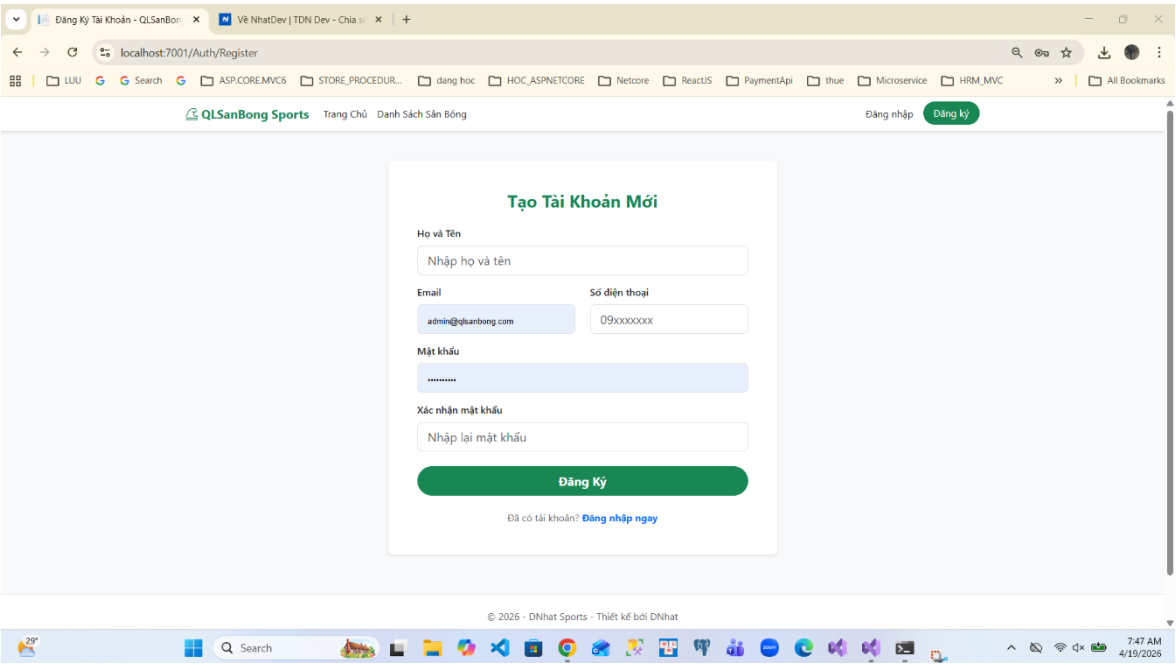
(Cho phép quản lý danh mục dịch vụ đi kèm như nước uống, thuê dụng cụ, hỗ trợ tăng doanh thu và kiểm soát dịch vụ)

4.3. Giao diện quản lý tài khoản



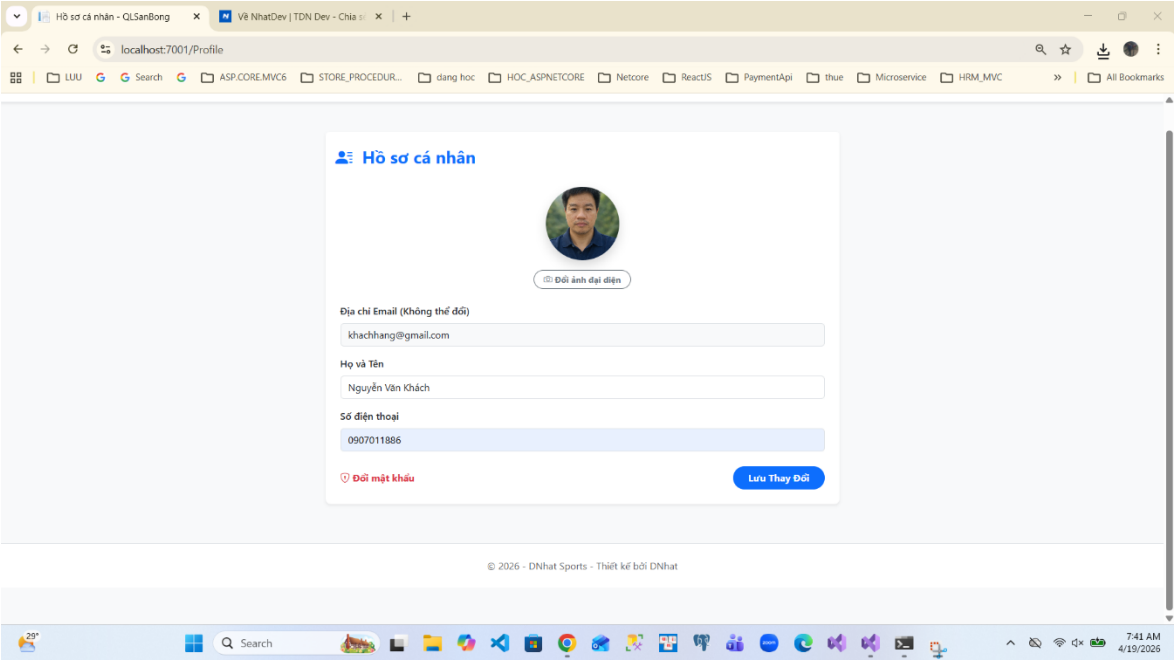
Hình 4.11: Giao diện Đăng nhập

(Form đăng nhập cho phép người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập hệ thống, có kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo tính hợp lệ)



Hình 4.12: Giao diện Đăng ký

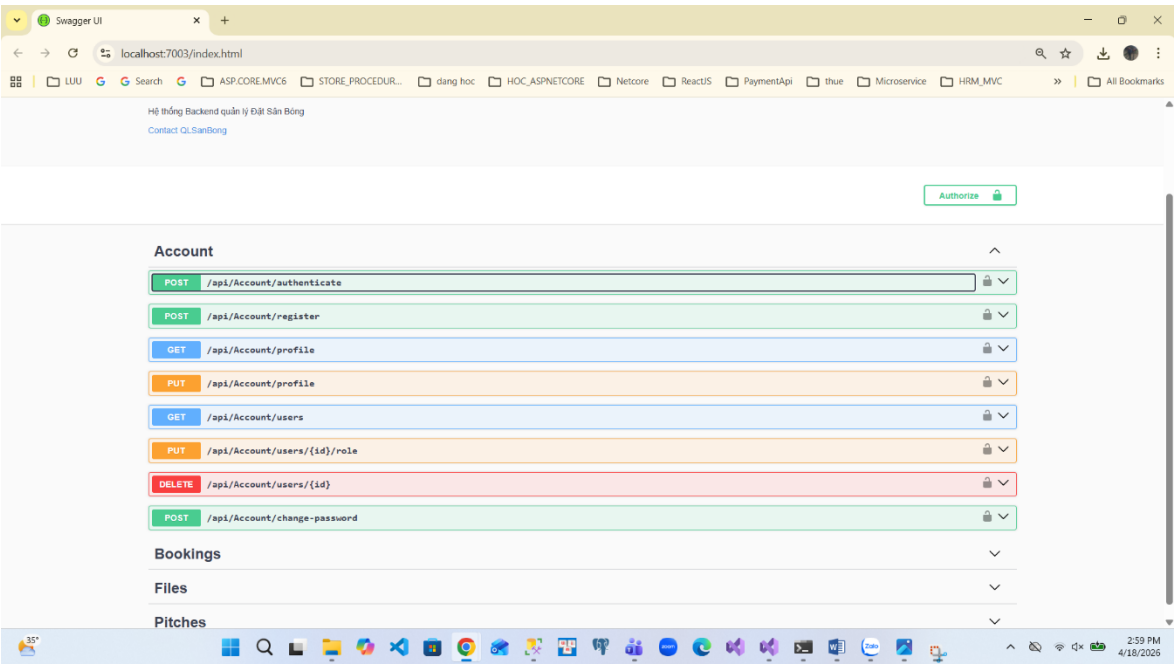
(Form đăng ký tài khoản mới, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cơ bản như email, họ tên và mật khẩu)



Hình 4.13: Trang thông tin cá nhân (Profile)

(Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi lịch sử đặt sân của mình)

4.4. Tài liệu hóa hệ thống (Swagger API)



Hình 4.14: Giao diện Swagger API

(Hiển thị danh sách các API của hệ thống, bao gồm phương thức, tham số và kết quả trả về, hỗ trợ kiểm thử và tích hợp hệ thống)

4.5. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình xây dựng và triển khai, hệ thống đạt được các kết quả sau:

Về chức năng:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như đặt sân, thanh toán, quản lý và báo cáo

Về hiệu năng:

Thời gian phản hồi nhanh (dưới 1 giây), hệ thống hoạt động ổn định.

Hệ thống được kiểm thử mô phỏng với khoảng 50 yêu cầu đồng thời (concurrent requests) thông qua việc gửi nhiều request song song đến API.

Kết quả ghi nhận thời gian phản hồi trung bình như sau:

- Tra cứu sân: ~300ms
- Đặt sân: ~500ms
- Thanh toán: ~800ms

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế ở quy mô vừa và nhỏ.

Về trải nghiệm người dùng:

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt trên môi trường web

Về bảo mật:

Không cho phép truy cập trái phép vào trang quản trị

Mật khẩu được mã hóa (hash) trước khi lưu trữ

Xử lý lỗi và validation dữ liệu đầu vào rõ ràng

Về khả năng mở rộng:

Hệ thống được xây dựng theo Clean Architecture, dễ dàng nâng cấp và tích hợp thêm tính năng mới

Hạn chế:

Do giới hạn thời gian của chuyên đề môn học, hệ thống hiện ưu tiên hoàn thiện luồng nghiệp vụ đặt sân cốt lõi và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thanh toán; các tính năng cập nhật trạng thái Real-time (SignalR) sẽ được triển khai trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống website quản lý sân bóng đá mini trên nền tảng ASP.NET Core. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các chức năng chính như quản lý sân, đặt sân trực tuyến, tích hợp thanh toán VNPay và cung cấp báo cáo thống kê.

Việc áp dụng kiến trúc Clean Architecture giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, tách biệt các thành phần, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng. Bên cạnh đó, việc sử dụng Entity Framework Core kết hợp với LINQ giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu và tăng hiệu suất phát triển.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng triển khai trong thực tế, góp phần số hóa quy trình quản lý sân bóng và nâng cao hiệu quả vận hành cho các cơ sở kinh doanh.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Chưa tích hợp cơ chế cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (SignalR), do đó người dùng cần tải lại trang để cập nhật trạng thái mới nhất
- Giao diện chưa được tối ưu hoàn toàn cho thiết bị di động
- Chưa hỗ trợ hệ thống thông báo (notification) khi có đơn đặt sân mới
- Chưa tích hợp đa dạng các phương thức thanh toán ngoài VNPay

Những hạn chế này là cơ sở để tiếp tục cải thiện và phát triển hệ thống trong tương lai.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Tích hợp SignalR để cập nhật trạng thái lịch sân theo thời gian thực
- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App) sử dụng React Native hoặc Flutter nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng

- Mở rộng tích hợp các cổng thanh toán như MoMo, ZaloPay
- Xây dựng hệ thống thông báo (notification) qua email hoặc SMS
- Kết nối với các thiết bị IoT để tự động bật/tắt đèn sân theo lịch đặt, giúp tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí
- Các hướng phát triển này sẽ góp phần nâng cao tính hoàn thiện, khả năng mở rộng và giá trị ứng dụng thực tiễn của hệ thống.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "ASP.NET Core Documentation," Microsoft Learn, 2024.

[2] Microsoft, "Entity Framework Core Documentation," Microsoft Learn, 2024.

[3] Microsoft, "Overview of ASP.NET Core Security," Microsoft Learn, 2024.

[4] Microsoft, "SQL Server Technical Documentation," Microsoft Learn, 2024.

[5] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2017.

[6] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2008.

[7] VNPAY, "Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPAY-QR," 2024.